ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY



Bài 12 – Phần 2

CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ NHIỀU BIẾN

ThS. Nguyễn Thị Quý

NỘI DUNG

- Bài toán cực trị có điều kiện ràng buộc của hàm hai biến
- Phương pháp nhân tử Lagrange giải bài toán cực trị có điều kiện của hàm hai biến
- Bài toán tối đa hoá lợi ích và bài toán phân bổ nguồn lực tối ưu
- Ý nghĩa của nhân tử Lagrange
- Bài toán cực trị có điều kiện ràng buộc của hàm ba biến
- Phương pháp nhân tử Lagrange giải bài toán cực trị có điều kiện của hàm ba biến

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

MỤC TIÊU HỌC TẬP

- Phát biểu bài toán cực trị có điều kiện ràng buộc của hàm số hai/ba biến và phương pháp nhân tử Lagrange
- Sử dụng phương pháp nhân tử Lagrange để giải các bài toán ứng dụng, bao gồm bài toán tối ưu hóa lợi ích và bài toán phân bổ nguồn lực
- Giải thích ý nghĩa của nhân tử Lagrange

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

BÀI TOÁN CỰC TRỊ CÓ ĐIỀU KIỆN RÀNG BUỘC CỦA HÀM HAI BIẾN

Đặt vấn đề: Một người tiêu dùng chi \$600 để mua sắm hai loại hàng hoá, trong đó hàng hoá thứ nhất có giá \$20 mỗi đơn vị và hàng hoá thứ hai có giá \$30 mỗi đơn vị. Giả sử lợi ích người tiêu dùng thu được khi có x đơn vị hàng hoá thứ nhất và y đơn vị hàng hoá thứ hai là $\mathrm{U}(x,y) = 10x^{0.6}y^{0.4}$. Người đó nên mua bao nhiêu đơn vị mỗi loại để thu được lợi ích tối đa?

- Người tiêu dùng muốn tối đa hoá lợi ích:

$$\mathrm{U}(x,y) = 10x^{0.6}y^{0.4}$$

với ràng buộc ngân sách:

$$20x + 30\mathrm{y} = 600$$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

BÀI TOÁN CỰC TRỊ CÓ ĐIỀU KIỆN RÀNG BUỘC CỦA HÀM HAI BIẾN

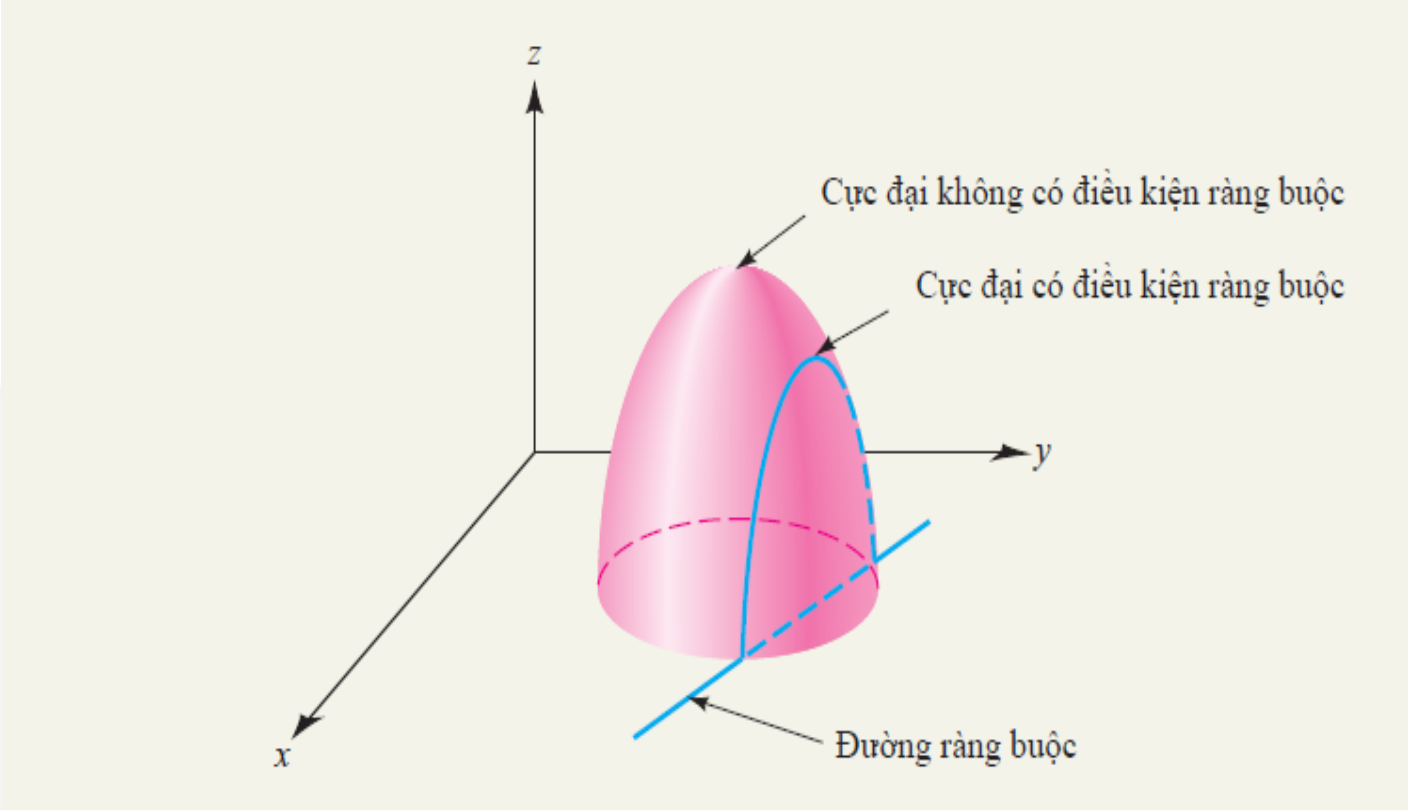
Bài toán cực trị có điều kiện ràng buộc của hàm hai biến:

Tìm cực trị của hàm:

$$z = f(x, y)$$

với điều kiện ràng buộc:

$$g(x, y) = k$$



Minh họa cực trị có điều kiện và cực trị không điều kiện ràng buộc

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Bước 1: Xác định hàm mục tiêu $f(x,y)$ và hàm $g(x,y)$, hằng số k từ phương trình ràng buộc.

Bước 2: Tính các đạo hàm riêng f_x, f_y và g_x, g_y. Giải hệ ba phương trình Lagrange:

$$\begin{cases} f_x(x,y) &= \lambda g_x(x,y) \\ f_y(x,y) &= \lambda g_y(x,y) \\ g(x,y) &= k \end{cases} \Longrightarrow \text{nghiệm } (x_0, y_0, \lambda_0)$$

trong đó λ được gọi là *nhân tử Lagrange*.

Bước 3: Tính giá trị của hàm mục tiêu $f(x,y)$ tại các điểm (x_0, y_0) thỏa mãn hệ phương trình Lagrange tìm được từ Bước 2. Giá trị lớn nhất (nhỏ nhất) trong các giá trị tính được là cực đại (cực tiểu) của hàm $f(x,y)$ với điều kiện $g(x,y) = k$.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Ví dụ 1. Tìm giá trị cực tiểu của hàm:

$$f(x,y) = x^2 - y^2$$

với điều kiện ràng buộc:

$$x^2 + y^2 = 4$$

Hướng dẫn

Với $f(x,y) = x^2 - y^2$, $g(x,y) = x^2 + y^2$ và $k = 4$, ta có:

$$f_x = 2x;\ f_y = -2y \quad \text{và} \quad g_x = 2x;\ g_y = 2y$$

Giải hệ ba phương trình Lagrange:

$$\begin{cases} f_x = \lambda . g_x \\ f_y = \lambda . g_y \\ g(x,y) = k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x = \lambda . 2x \\ -2y = \lambda . 2y \\ x^2 + y^2 = 4 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \lambda . x \\ -y = \lambda . y \\ x^2 + y^2 = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} x = 0, y = \pm 2, \lambda = -1 \\ x = \pm 2, y = 0, \lambda = 1 \end{bmatrix}$$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Ví dụ 1. Tìm giá trị cực tiểu của hàm:

$$f(x,y) = x^2 - y^2$$

với điều kiện ràng buộc:

$$x^2 + y^2 = 4$$

Hướng dẫn

Như vậy, hệ phương trình Lagrange có 4 nghiệm: $(0,2,-1), (0,-2,-1), (2,0,1)$ và $(-2,0,1)$.

Tính giá trị của hàm số $f(x,y)$ tại các điểm (x_0, y_0), ta có:

$$f(0,2) = f(0,-2) = -4$$
$$f(2,0) = f(-2,0) = 4$$

Hàm số $f(x,y) = x^2 - y^2$ với điều kiện ràng buộc $x^2 + y^2 = 4$ đạt giá trị cực đại bằng 4 tại $(\pm 2,0)$ và đạt giá trị cực tiểu bằng -4 tại $(0,\pm 2)$.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Ví dụ 2. Tìm giá trị cực đại của hàm:

$$f(x,y) = xy^2$$

với điều kiện:

$$x + y^2 = 1$$

Hướng dẫn

Với $f(x,y) = xy^2$, $g(x,y) = x + y^2$ và $k = 1$, ta có:

$$f_x = y^2;\ f_y = 2xy \text{ và } g_x = 1;\ g_y = 2y$$

Giải hệ ba phương trình Lagrange:

$$\begin{cases} f_x = \lambda . g_x \\ f_y = \lambda . g_y \\ g(x,y) = k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y^2 = \lambda . 1 \\ 2xy = \lambda . 2y \\ x + y^2 = 1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{2}, y = \pm\frac{1}{\sqrt{2}}, \lambda = \frac{1}{2} \\ x = 1, y = 0, \lambda = 0 \end{cases}$$

Hệ phương trình Lagrange có 3 nghiệm: $(1,0,0)$ $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{\ } \frac{1}{\ }\right)$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Ví dụ 2. Tìm giá trị cực đại của hàm:

$$f(x,y) = xy^2$$

với điều kiện ràng buộc:

$$x + y^2 = 1$$

Hướng dẫn

Tính giá trị hàm số $f(x,y)$ tại các điểm (x_0, y_0), ta có:

$$f(1,0) = 0 \quad \text{và} \quad f\left(\frac{1}{2}, \pm\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{4}$$

Hàm số $f(x,y) = xy^2$ với điều kiện ràng buộc $x + y^2 = 1$ đạt cực đại bằng $\frac{1}{4}$ tại các điểm $\left(\frac{1}{2}, \pm\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ và đạt cực tiểu bằng 0 tại điểm $(1,0)$.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Ví dụ 3. Tìm giá trị cực đại và cực tiểu của hàm:

$$f(x,y) = xy$$

với điều kiện ràng buộc:

$$x^2 + y^2 = 8$$

Hướng dẫn

Với $f(x,y) = xy$, $g(x,y) = x^2 + y^2$ và $k = 8$, ta có:

$$f_x = y;\ f_y = x \quad \text{và} \quad g_x = 2x;\ g_y = 2y$$

Giải hệ ba phương trình Lagrange:

$$\begin{cases} f_x = \lambda g_x \\ f_y = \lambda g_y \\ g = k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 2\lambda x \\ x = 2\lambda y \\ x^2 + y^2 = 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \pm 2 \\ y = \pm 2 \\ \lambda = \pm 1/2 \end{cases}$$

Hệ phương trình Lagrange có 4 nghiệm: $(2, 2, 1/2)$, $(-2, 2, -1/2), (2, -2, -1/2\ )$ và $(-2, -2, 1/2)$.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Ví dụ 3. Tìm giá trị cực đại và cực tiểu của hàm:

$$f(x,y) = xy$$

với điều kiện ràng buộc:

$$x^2 + y^2 = 8$$

Hướng dẫn

Tính giá trị hàm số $f(x,y)$ tại các điểm (x_0, y_0), ta được:

$$f(2,2) = f(-2,-2) = 4$$

$$f(-2,2) = f(2,-2) = -4$$

Hàm số $f(x,y) = xy$ với điều kiện ràng buộc $x^2 + y^2 = 8$ đạt cực đại bằng 4 tại các điểm $(2,2)$ và $(-2,-2)$; đạt cực tiểu bằng -4 tại các điểm $(-2,2)$ và $(2,-2)$.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

BÀI TOÁN TỐI ĐA HOÁ LỢI ÍCH

Ví dụ 4. Một người tiêu dùng chi $\$600$ để mua sắm hai loại hàng hoá, trong đó hàng hoá thứ nhất có giá $\$20$ mỗi đơn vị và hàng hoá thứ hai có giá $\$30$ mỗi đơn vị. Giả sử lợi ích người tiêu dùng thu được khi có x đơn vị hàng hoá thứ nhất và y đơn vị hàng hoá thứ hai là $\mathrm{U}(x,y) = 10x^{0.6}y^{0.4}$. Người đó nên mua bao nhiêu đơn vị mỗi loại để thu được lợi ích tối đa?

Hướng dẫn

Mục tiêu của người tiêu dùng là tìm (x,y) sao cho

$$\mathrm{U}(x,y) = 10x^{0.6}y^{0.4}$$

đạt cực đại, với điều kiện ràng buộc:

$$20x + 30y = 600$$

Xét hệ phương trình Lagrange:

$$\begin{cases} \mathrm{U}_x = \lambda g_x \\ \mathrm{U}_y = \lambda g_y \\ g(x,y) = k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 6x^{-0.4}y^{0.4} = 20\lambda \\ 4x^{0.6}y^{-0.6} = 30\lambda \\ 20x + 30y = 600 \end{cases}$$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

BÀI TOÁN TỐI ĐA HOÁ LỢI ÍCH

Ví dụ 4. Một người tiêu dùng chi \$600 để mua sắm hai loại hàng hoá, trong đó hàng hoá thứ nhất có giá \$20 mỗi đơn vị và hàng hoá thứ hai có giá \$30 mỗi đơn vị. Giả sử lợi ích người tiêu dùng thu được khi có x đơn vị hàng hoá thứ nhất và y đơn vị hàng hoá thứ hai là $U(x,y) = 10x^{0.6}y^{0.4}$. Người đó nên mua bao nhiêu đơn vị mỗi loại để thu được lợi ích tối đa?

Hướng dẫn

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{3y}{2x} = \frac{2}{3} \\ \lambda = 0.3x^{-0.4}y^{0.4} \\ 20x + 30y = 600 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 4x = 9y \\ \lambda = 0.3x^{-0.4}y^{0.4} \\ 20x + 30y = 600 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 18 \\ y = 8 \\ \lambda = 0.3(18)^{-0.4}8^{0.4} \end{cases}$$

Như vậy, để tối đa hóa lợi ích, người tiêu dùng nên mua 18 đơn vị hàng hóa thứ nhất và 8 đơn vị hàng hóa thứ hai.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

BÀI TOÁN PHÂN BỔ NGUỒN LỰC

Ví dụ 5. Một nhà sản xuất dành \$600,000 cho việc sản xuất một loại sản phẩm và xác định được rằng nếu x đơn vị vốn và y đơn vị lao động được phân bổ cho sản xuất thì sản lượng thu được là

$$f(x,y) = 120x^{\frac{4}{5}}y^{\frac{1}{5}} \text{ đơn vị}$$

Giả sử rằng chi phí cho mỗi đơn vị vốn là \$3,000 và chi phí cho mỗi đơn vị lao động là \$5,000. Xác định số đơn vị vốn và lao động được phân bổ cho sản xuất để nhà sản xuất thu được sản lượng tối đa.

Hướng dẫn

Bài toán trở thành tìm x và y sao cho sản lượng $f(x,y) = 120x^{\frac{4}{5}}y^{\frac{1}{5}}$ đạt cực đại, với điều kiện ràng buộc:

$$3{,}000x + 5{,}000y = 600{,}000$$

Giải hệ ba phương trình Lagrange:

$$\begin{cases} 96x^{-\frac{1}{5}}y^{\frac{1}{5}} = 3{,}000\lambda \\ 24x^{\frac{4}{5}}y^{-\frac{4}{5}} = 5{,}000\lambda \\ 3{,}000x + 5{,}000y = 600{,}000 \end{cases}$$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

BÀI TOÁN PHÂN BỔ NGUỒN LỰC

Ví dụ 5. Một nhà sản xuất dành \$600,000 cho việc sản xuất một loại sản phẩm và xác định được rằng nếu x đơn vị vốn và y đơn vị lao động được phân bổ cho sản xuất thì sản lượng thu được là

$$f(x,y) = 120x^{\frac{4}{5}}y^{\frac{1}{5}} \text{ đơn vị}$$

Giả sử rằng chi phí cho mỗi đơn vị vốn là \$3,000 và chi phí cho mỗi đơn vị lao động là \$5,000. Xác định số đơn vị vốn và lao động được phân bổ cho sản xuất để nhà sản xuất thu được sản lượng tối đa.

Hướng dẫn

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \dfrac{4y}{3x} = \dfrac{1}{5} \\ \lambda = 0.032x^{-1/5}y^{1/5} \\ 3{,}000x + 5{,}000y = 600{,}000 \end{cases}$$

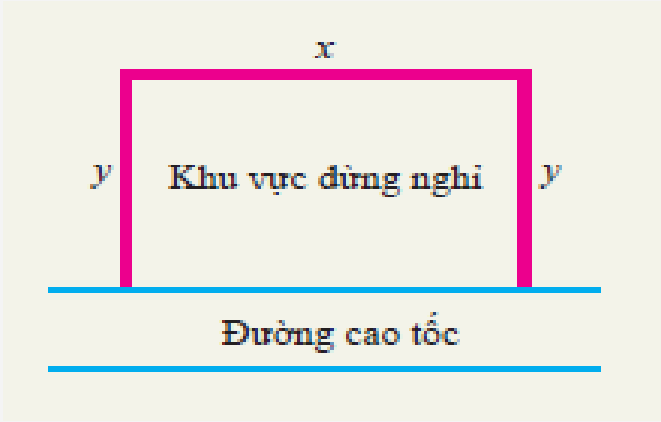
$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 160 \\ y = 24 \\ \lambda = 0.032(160)^{-1/5}(24)^{1/5} \end{cases}$$

Như vậy, để tối đa hóa sản lượng, nhà sản xuất nên phân bổ 160 đơn vị vốn và 24 đơn vị lao động cho sản xuất.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP NHÂN TỬ LAGRANGE GIẢI BÀI TOÁN THỰC TIỄN

Ví dụ 6. Bộ phận quản lý đường cao tốc dự định quây rào một khu vực dừng nghỉ cho những người lái xe ô tô dọc theo một con đường cao tốc lớn. Khu vực dừng nghỉ có dạng hình chữ nhật, với diện tích $5{,}000\ \mathrm{m}^2$ và ba mặt không kề với đường cao tốc sẽ được rào lại. Hỏi tổng chiều dài cần rào lại có giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu?



Hướng dẫn

Gọi x, y là các cạnh của khu vực dừng nghỉ. Khi đó, tổng chiều dài hàng rào quây khu vực dừng nghỉ là:

$$f(x,y) = x + 2y$$

Bài toán trở thành tìm cực tiểu của hàm:

$$f(x,y) = x + 2y$$

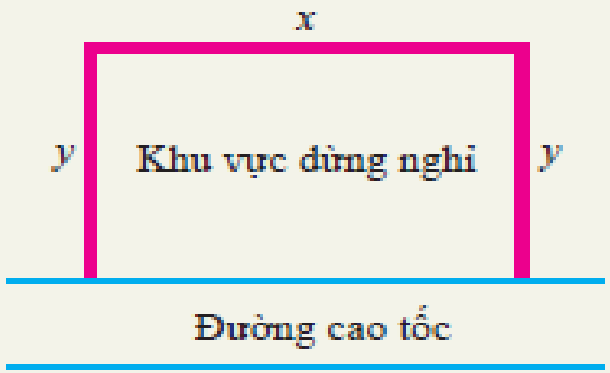
với điều kiện ràng buộc $xy = 5{,}000$.

Xét hệ ba phương trình Lagrange:

$$\begin{cases} f_x = \lambda g_x \\ f_y = \lambda g_y \\ g(x,y) = k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 = \lambda y \\ 2 = \lambda x \\ xy = 5{,}000 \end{cases}$$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Ví dụ 6. Bộ phận quản lý đường cao tốc dự định quây rào một khu vực dừng nghỉ cho những người lái xe ô tô dọc theo một con đường cao tốc lớn. Khu vực dừng nghỉ có dạng hình chữ nhật, với diện tích $5{,}000\ \mathrm{m}^2$ và ba mặt không kề với đường cao tốc sẽ được rào lại. Hỏi tổng chiều dài cần rào lại có giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu?



Hướng dẫn

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x &= 2y \\ \lambda &= 1/y \\ xy &= 5{,}000 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x &= 100 \\ y &= 50 \\ \lambda &= 1/50 \end{cases}$$

Như vậy, khu dừng nghỉ tối ưu có chiều dài 100 m (dọc theo đường cao tốc) và chiều rộng 50 m tính từ đường đi vào.

Để quây khu vực dừng nghỉ, bộ phận quản lý đường cao tốc cần tối thiểu là:

$$f(100{,}50) = 100 + 2\,(50) = 200 \text{ m rào chắn}$$

Copyright © 2025 - Đại học Kinh tế Quốc dân

Ý NGHĨA CỦA NHÂN TỬ LAGRANGE

Giả sử M là giá trị cực đại (cực tiểu) của hàm $f(x, y)$ với điều kiện ràng buộc $g(x, y) = k$.

Khi đó, nhân tử Lagrange λ là tốc độ thay đổi của M theo k, nghĩa là:

$$\lambda = \frac{dM}{dk}$$

Vì vậy,

$\lambda \approx$ lượng thay đổi của M khi k tăng 1 đơn vị

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Ý NGHĨA CỦA NHÂN TỬ LAGRANGE

Ví dụ 7. Giả sử nhà sản xuất trong Ví dụ 5 về phân bổ tối ưu các nguồn lực có thêm $\$1{,}000$ chi tiêu cho vốn và lao động để sản xuất loại sản phẩm trên, tức là tổng ngân sách sản xuất bằng $\$601{,}000$. Hãy ước tính tác động của việc tăng ngân sách đến mức sản lượng tối đa.

Hướng dẫn

Trong Ví dụ 5, khi giải hệ ba phương trình Lagrange, ta tìm được:

$$x = 160,\ y = 24$$

$$\lambda = 0.032(160)^{-\frac{1}{5}}(24)^{\frac{1}{5}} \approx 0.0219$$

Như vậy nếu tăng ngân sách sản xuất thêm $\$1$ thì sản lượng cực đại tăng xấp xỉ 0.0219 đơn vị.

Do đó, khi ngân sách sản xuất tăng thêm $\$1{,}000$, sản lượng cực đại tăng xấp xỉ bằng

$$(0.0219)(1000) = 21.9 \text{ đơn vị}$$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

BÀI TOÁN CỰC TRỊ CÓ ĐIỀU KIỆN CỦA HÀM BA BIẾN VÀ PHƯƠNG PHÁP NHÂN TỬ LAGRANGE

Bài toán: Tìm cực trị của hàm $f(x,y,z)$ với điều kiện ràng buộc $g(x,y,z)=k$.

Phương pháp nhân tử Lagrange:

Bước 1: Xác định hàm mục tiêu $f(x,y,z)$ và hàm $g(x,y,z)$, hằng số k từ điều kiện ràng buộc.

Bước 2: Tính các đạo hàm riêng f_x, f_y, f_z và g_x, g_y, g_z. Giải hệ bốn phương trình Lagrange:

$$\begin{cases} f_x(x,y,z)=\lambda g_x(x,y,z) \\ f_y(x,y,z)=\lambda g_y(x,y,z) \\ f_z(x,y,z)=\lambda g_z(x,y,z) \\ g(x,y,z)=k \end{cases} \Longrightarrow \text{nghiệm } (x_0,y_0,z_0,\lambda_0)$$

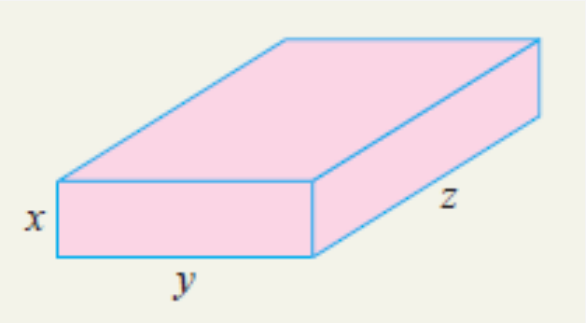
trong đó λ được gọi là *nhân tử Lagrange*.

Bước 3: Tính giá trị của hàm mục tiêu $f(x,y,z)$ tại các điểm (x_0,y_0,z_0) tìm được từ Bước 2. Giá trị lớn nhất (nhỏ nhất) trong các giá trị tính được là cực đại (cực tiểu) của hàm $f(x,y,z)$ với điều kiện ràng buộc $g(x,y,z)=k$.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP NHÂN TỬ LAGRANGE GIẢI BÀI TOÁN CỰC TRỊ CÓ ĐIỀU KIỆN CỦA HÀM BA BIẾN

Ví dụ 8. Mike đang làm một chiếc hộp được trang trí công phu từ vật liệu có giá \$1 mỗi inch vuông cho mặt đáy, \$2 mỗi inch vuông cho các mặt bên và \$5 mỗi inch vuông cho nắp hộp. Nếu thể tích của chiếc hộp là 96 inches khối thì Mike nên chọn các kích thước của chiếc hộp như thế nào để tối thiểu hóa tổng chi phí làm hộp? Tổng chi phí tối thiểu đó bằng bao nhiêu?



Hướng dẫn

Gọi x, y, z lần lượt là chiều cao, chiều dài, chiều rộng của chiếc hộp. Khi đó, tổng chi phí làm chiếc hộp là

$$C(x, y, z) = 1(yz) + 2(2xy + 2xz) + 5yz$$

Bài toán trở thành tìm x, y, z để $C(x, y, z)$ đạt cực tiểu với điều kiện ràng buộc về thể tích $xyz = 96$.

Xét hệ phương trình Lagrange:

$$\begin{cases} 4y + 4z = \lambda yz \\ 6z + 4x = \lambda xz \\ 6y + 4x = \lambda xy \\ xyz = 96 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 6 \\ y = 4 \\ z = 4 \\ \lambda = 2 \end{cases}$$

Như vậy, để tối thiểu hóa chi phí, Mike cần thiết kế chiếc hộp có chiều cao 6 inches, đáy là hình vuông cạnh 4 inches. Chi phí tối thiểu là $C(6,4,4) = \$228$.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Ví dụ 9. Giả sử Mike trong Ví dụ 8 muốn tăng thể tích chiếc hộp được thiết kế thêm 1 inch khối, tức là thể tích chiếc hộp bằng 97 inches khối. Hãy ước tính tác động của việc tăng thể tích đến chi phí tối thiểu để làm chiếc hộp.

Hướng dẫn

Trong Ví dụ 8, khi giải hệ bốn phương trình Lagrange, ta đã tìm được:

$$x = 6, y = 4, z = 4 \text{ và } \lambda = 2$$

Chi phí tối thiểu để làm chiếc hộp là

$$C(6,4,4) = \$228$$

Nếu tăng thể tích chiếc hộp được thiết kế thêm 1 inch khối thì chi phí tối thiểu để làm chiếc hộp tăng xấp xỉ bằng λ và bằng $\$2$.

Nghĩa là, chi phí tối thiểu để làm chiếc hộp có thể tích 97 inches khối xấp xỉ bằng $\$230$.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TÓM TẮT BÀI

- Bài toán cực trị có điều kiện ràng buộc của hàm hai biến
- Phương pháp nhân tử Lagrange giải bài toán cực trị có điều kiện của hàm hai biến
- Bài toán cực trị có điều kiện ràng buộc của hàm ba biến
- Phương pháp nhân tử Lagrange giải bài toán cực trị có điều kiện của hàm ba biến
- Ý nghĩa của nhân tử Lagrange
- Sử dụng phương pháp nhân tử Lagrange giải bài toán cực trị có điều kiện của hàm hai/ba biến
- Bài toán tối ưu hóa lợi ích và bài toán phân bổ nguồn lực

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN